

Biến đổi Laplace (2)

1. Biến đổi Laplace

1. Hàm gốc, hàm ảnh

1. (Hàm gốc) Cho $x(t) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, $x(t < 0) = 0$ sao cho

$$\exists \hat{x}(s) = \int_{-0}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt, s \in D \subset \mathbb{C}$$

• $x(t)$ hàm gốc, $\hat{x}(s)$ ảnh Laplace, D miền hội tụ, tập hàm gốc $\mathcal{G} = \{ x(t) : \exists \hat{x}(s) \}$

• $s = \sigma + i\omega$

$$x_{\sigma}(t) = x(t)e^{-\sigma t} \in \mathcal{L}^1 \Rightarrow x(t)e^{-st} \in \mathcal{L}^1 \Rightarrow x(t) \in \mathcal{G}$$

$$\mathcal{G}^1(D) = \{ x(t) \in \mathcal{EM} : \forall \sigma \in D \cap \mathbb{R}, x_{\sigma}(t) \in \mathcal{L}^1 \}$$

Các hàm $\mathcal{EM}$ và bị chặn trên bởi hàm mũ là $\mathcal{G}^1$.

2. (Hoành độ hội tụ) Cho $x(t) \in \mathcal{G}$.

• $x_{\sigma}(t) \in \mathcal{L}^1 \Rightarrow \forall \operatorname{re}(s) > \sigma, x(t)e^{-st} \in \mathcal{L}^1$

$$R = \inf \{ \sigma \in \mathbb{R} : x_{\sigma}(t) \in \mathcal{L}^1 \}$$

1) $x(t) \in \mathcal{G}^1(D = \{ \operatorname{re}(s) > R \})$, $\hat{x}(s) \in \mathcal{H}_0(D)$

2) $\hat{x}(s)$ có điểm bất thường trên $\operatorname{re}(s) = R$

3) $\hat{x}(s)$ là hàm hữu tỷ thì $R = \operatorname{re}(a : \text{CD phải nhất})$

3. (Hàm ảnh) Cho $D = \{ \operatorname{re}(s) = \sigma > R \}$ và

$X(s) \in \mathcal{F}(D, \mathbb{C})$ sao cho

$$\exists \tilde{X}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} X(s) e^{ts} ds, t \in \mathbb{R}$$

• $X(s)$ hàm ảnh, $\tilde{X}(t)$ ảnh ngược, tập hàm ảnh

$$\mathcal{A} = \{ X(s) : \exists \tilde{X}(t) \}$$

• $X(s) \in \mathcal{H}_0(D)$, $s = \sigma + i\omega$

$$X_{\sigma}(i\omega) = X(\sigma + i\omega) \in \mathcal{L}^1 \Rightarrow X(s) \in \mathcal{A}$$

$$\mathcal{A}^1(D) = \{X(s) \in \mathcal{H}_0(D): \forall \sigma \in D \cap \mathbb{R}, X_\sigma(i\omega) \in \mathcal{L}^1\}$$

Các hàm $\mathcal{H}_0(D)$ và bị chặn bởi $\frac{1}{|i\omega|^\alpha>1}$ là $\mathcal{A}^1$.

2. Biến đổi Laplace

1. (Định lý Laplace)

1) $x(t) \in \mathcal{G}^1(D)$

a) $\hat{x}(s) \in \mathcal{H}_0 \cap \mathcal{A}$ và $\check{\check{x}}(t) = \check{x}(t)$

b) $\exists \hat{x}_\sigma(i\omega) \in \mathcal{L}^1 \Rightarrow \hat{x}(s) \in \mathcal{A}^1(D_1 \subset D)$

2) $X(s) \in \mathcal{A}^1(D)$

a) $\check{X}_\sigma(t) \in \mathcal{e}_0, \check{X}(t) \in \mathcal{G}$ và $\widehat{\check{X}}(s) = X(s)$

b) $\exists \check{X}_\sigma(t) \in \mathcal{L}^1 \Rightarrow \check{X}(t) \in \mathcal{G}^1(D_1 \subset D)$

3) $\exists \ x(t) \notin \mathcal{G}$

$\exists \ x(t) \in \mathcal{G}, \hat{x}(s) \notin \mathcal{A}$

$\exists \ x(t) \in \mathcal{G}, \hat{x}(s) \in \mathcal{A}, \check{\check{x}}(t) \neq \check{x}(t)$

2. (Biến đổi Laplace thuận)

$$\Phi_1 : \mathcal{F}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(D), x(t) \rightarrow X(s)$$

- $x(t) \in \mathcal{G}, X(s) = \hat{x}(s)$
- $x(t) = \check{Y}(t) \notin \mathcal{G}, X(s) = Y(s)$ (Suy rộng)

3. (Biến đổi Laplace ngược)

$$\Phi_2 : \mathcal{F}(D) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}), X(s) \rightarrow x(t)$$

- $X(s) \in \mathcal{A}, x(t) = \check{X}(t)$
- $X(s) = \hat{y}(s) \notin \mathcal{A}, x(t) = \check{y}(t)$ (Suy rộng)

Cặp toán tử Φ_1 và Φ_2 không khả nghịch lẫn nhau. Tuy nhiên công thức Laplace thường có cả hai chiều.

2. Công thức gốc – ảnh

1. Hàm mũ

1. Maple (1). $e^{at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-a}$ với $\operatorname{re}(s) > \operatorname{re}(a)$

- $x(t) \in \mathcal{G}^1$

$$x(t) \rightarrow \hat{x}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}$$

- $\hat{x}(s) \in \mathcal{A}$, $\hat{x}(s) \rightarrow \tilde{x}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \frac{e^{ts}}{s-a} ds$

2. Maple (2).

1) $e^{i\beta t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-i\beta}$ với $\operatorname{re}(s) > 0$

2) $\cos(\beta t)u(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2+\beta^2}$ với $\operatorname{re}(s) > 0$

- $x(t) = \frac{1}{2}(e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}) \in \mathcal{G}^1$

$$\rightarrow \hat{x}(s) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-i\beta} + \frac{1}{s+i\beta} \right) = \frac{s}{s^2+\beta^2}$$

- $\hat{x}(s) \in \mathcal{A}$, $\hat{x}(s) \rightarrow \tilde{x}(t)$

3) $\sin(\beta t)u(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{s^2+\beta^2}$ với $\operatorname{re}(s) > 0$

- $\hat{x}(s) \in \mathcal{A}^1$, $\hat{x}(s) \rightarrow x(t)$

2. Hàm xung

1. $\operatorname{rect}(t, T)u(t) \leftrightarrow \frac{1-e^{-Ts}}{s}$ với $s \in \mathbb{C}$

- $x(t) \in \mathcal{G}^1$

$$x(t) \rightarrow \hat{x}(s) = \int_0^T e^{-st} dt = \frac{1-e^{-Ts}}{s}, \hat{x}(0) = T$$

- $\hat{x}(s) \in \mathcal{A}$, $\hat{x}(s) \rightarrow \tilde{x}(t)$

2. Maple (3). $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$ với $\operatorname{re}(s) > 0$

- $u(t) \in \mathcal{G}^1$

$$u(t) \rightarrow \widehat{u}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

- $\widehat{u}(s) \in \mathcal{A}, \widehat{u}(s) \rightarrow \widetilde{u}(t)$

3. $\delta(t) \rightarrow 1$ với $s \in \mathbb{C}$

- $\delta(t) \in \mathcal{Q} - \mathcal{Q}^1$

$$\delta(t) \rightarrow \widehat{\delta}(s) = \int_{-0}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1$$

- $X(s) \notin \mathcal{A}$, chiều ngược lại là suy rộng

3. Hàm tuần hoàn

1. Cho $x(t) \in \mathcal{M}_T$.

$$x(t)u(t) \leftrightarrow \frac{T(s)}{1-e^{-Ts}} \quad \text{với } \operatorname{re}(s) > 0$$

- $x(t) \in \mathcal{Q}^1$

$$x(t) \rightarrow \widehat{x}(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{kT}^{(k+1)T} x(t) e^{-st} dt$$

$$\stackrel{t=\tau+kT}{=} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-kTs} \int_0^T x(\tau) e^{-s\tau} d\tau = \frac{T(s)}{1-e^{-Ts}}$$

với $T(s) = \int_0^T x(\tau) e^{-s\tau} d\tau$

- $\widehat{x}(s) \in \mathcal{A}, \widehat{x}(s) \rightarrow \widetilde{x}(t)$

2. Cho $x(t) = |\sin(t)|u(t)$, $T = \pi$

- $T(s) = \int_0^\pi \sin t e^{-st} dt = \frac{1+e^{-\pi s}}{1+s^2}$

- $x(t) \leftrightarrow X(s) = \frac{\coth\left(\frac{\pi s}{2}\right)}{1+s^2}$ với $\operatorname{re}(s) > 0$

Maple (4).

Các tính chất (2)

1. Tính chất tuyến tính

1. (Tính tuyến tính) Cho $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\lambda x(t) + y(t) \leftrightarrow \lambda X(s) + Y(s) \quad D \supset D_X \cap D_Y$$

2. (Tính dịch chuyển) Cho $\alpha > 0$

$$1) \quad x(t - \alpha) \leftrightarrow e^{-\alpha s} X(s) \quad D = D_X$$

$$2) \quad e^{at} x(t) \leftrightarrow X(s - a) \quad D = \operatorname{re}(a) + D_X$$

3. (Tính đồng dạng) Cho $\alpha > 0$

$$x(\alpha t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha} X\left(\frac{s}{\alpha}\right) \quad D = \alpha D_X$$

4. (Ảnh của liên hợp phức)

$$x^*(t) \leftrightarrow X^*(s^*) \quad D = D_X$$

$$\bullet \quad x^*(t) = x(t) \Rightarrow X^*(s^*) = X(s)$$

Ví dụ Maple (1)

$$1) \quad \delta(t) \rightarrow 1$$

$$\bullet \quad \delta(t - \alpha) \rightarrow e^{-\alpha s} \text{ với } \alpha > 0$$

$$2) \quad \cos(\beta t)u(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \beta^2}, \sin(\beta t)u(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}, \operatorname{re}(s) > 0$$

$$\bullet \quad e^{\alpha t} \cos(\beta t)u(t) \leftrightarrow \frac{s - \alpha}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} \text{ với } \operatorname{re}(s) > \alpha$$

$$\bullet \quad e^{\alpha t} \sin(\beta t)u(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} \text{ với } \operatorname{re}(s) > \alpha$$

$$3) \quad z(t) = 2.x(t - 3) + 3.y(2t)$$

$$\bullet \quad x(t - 3) \leftrightarrow e^{-3s} X(s), \quad y(2t) \leftrightarrow \frac{1}{2} Y\left(\frac{s}{2}\right)$$

$$z(t) \leftrightarrow Z(s) = 2.e^{-3s} X(s) + \frac{3}{2}.Y\left(\frac{s}{2}\right)$$

2. Đạo hàm, tích phân

1. (Đạo hàm gốc – ảnh)

$$1) \text{ Cho } x(t) \in \mathcal{Q} : x^{(n)}(t) \in \mathcal{Q}^1$$

$$x'(t) \leftrightarrow s.X(s) - x(0) \qquad D \supset D_X$$

$$x^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n.X(s) - s^{(n-1)}.x(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$$

$$2) \text{ Cho } x(t) \in \mathcal{Q} : (-t)^n x(t) \in \mathcal{Q}^1$$

$$(-t)^n x(t) \leftrightarrow X^{(n)}(s) \qquad D = D_X$$

2. (Tích chập gốc – ảnh)

$$1) \text{ Cho } x(t)y(t) \in \mathcal{Q}^1 : x(t) * y(t) \in \mathcal{Q}$$

$$x(t) * y(t) \leftrightarrow X(s)Y(s) \qquad D \supset D_X \cap D_Y$$

$$2) \text{ Cho } x(t)y(t) \in \mathcal{Q}^1 : X(s) \vee Y(s) \in \mathcal{A}^1$$

$$x(t).y(t) \leftrightarrow X(s) *_\sigma Y(s) \qquad D \subset D_X \cap D_Y$$

$$\bullet \quad X(s) *_\sigma Y(s) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} X(z)Y(s - z)dz, \quad \text{re}(s) = \sigma$$

3) (Công thức Duhamel)

$$\begin{aligned} s.X(s)Y(s) &\leftrightarrow x(0)y(t) + x'(t) * y(t) \\ &\leftrightarrow x(t)y(0) + x(t) * y'(t) \end{aligned}$$

3. (Tích phân gốc – ảnh)

$$1) \text{ Cho } x(t) \in \mathcal{Q}^1 : \int_0^t x(\tau)d\tau \in \mathcal{Q}$$

$$\int_0^t x(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s) \qquad D = D_X \cap \{ \text{re}(s) > 0 \}$$

$$2) \text{ Cho } x(t) \in \mathcal{Q}^1 : X(s) \in \mathcal{A}^1$$

$$\frac{1}{t} x(t) \leftrightarrow \int_s^\infty X(z)dz \qquad D = D_X$$

4. (Các công thức khác)

$$1) \quad x(+0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$2) \quad x(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

$$3) \quad \int_0^{\infty} X(p)y(p)dp = \int_0^{\infty} x(s)Y(s)ds$$

$$4) \quad \int_0^{+\infty} \frac{x(t)}{t} dt = \int_0^{\infty} X(s)ds$$

Ví dụ Maple (2)

$$1) \quad \delta(t) = u_0(t) \rightarrow 1 \quad \text{với } s \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \quad u_1(t) = \delta'(t) \rightarrow s - \lim_{t \rightarrow 0^+} \delta(t) = s$$

$$u_n(t) = \delta^{(n)}(t) = \delta^{n*}(t) \rightarrow s^n$$

$$2) \quad u(t) = u_{-1}(t) = \int_{-0}^t \delta(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} \quad \text{với } \operatorname{re}(s) > 0$$

$$\bullet \quad u_{-2}(t) = \int_{-0}^t u(\tau) d\tau = u(t) * u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$$

$$u_{-n}(t) = u^{n*}(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^n}$$

$$3) \quad e^{at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-a} \quad \text{với } \operatorname{re}(s) > \operatorname{re}(a)$$

$$\bullet \quad \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s-a)^n}$$

$$4) \quad \sin(\beta t) u(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{s^2 + \beta^2} \quad \text{với } \operatorname{re}(s) > 0$$

$$\bullet \quad t \cdot \sin(\beta t) u(t) \leftrightarrow -\frac{d}{ds} \left(\frac{\beta}{s^2 + \beta^2} \right) = \frac{2\beta s}{(s^2 + \beta^2)^2}$$

$$\bullet \quad \frac{1}{t} \cdot \sin(t) u(t) \leftrightarrow \int_s^{\infty} \frac{dz}{z^2 + 1} = \arctan\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$\bullet \quad \operatorname{si}(t) = \int_0^t \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} \arctan\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$5) \quad e^{-at}u(t) * e^{-bt}u(t) = \frac{1}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt})u(t)$$

$$\bullet \quad e^{-at}u(t) * e^{-bt}u(t) \rightarrow X(s) = \frac{1}{s+a} \cdot \frac{1}{s+b}$$

$$\bullet \quad X(s) = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{s+a} - \frac{1}{s+b} \right) \rightarrow \frac{1}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt})u(t)$$

$$6) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos at - \cos bt}{t} dt = \ln \left| \frac{b}{a} \right|$$

$$\bullet \quad \cos(at)u(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2+a^2}$$

$$\bullet \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos at - \cos bt}{t} dt = \int_0^{\infty} \left(\frac{s}{s^2+a^2} - \frac{s}{s^2+b^2} \right) ds$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{s^2+a^2}{s^2+b^2} \right) \Big|_0^{\infty} = \ln \left| \frac{b}{a} \right|$$

3. Bảng gốc – ảnh

1. Các tính chất

$$1) \quad \lambda x(t) + y(t) \leftrightarrow \lambda X(s) + Y(s), \quad D \supset D_X \cap D_Y$$

$$2a) \quad x(t - \alpha) \leftrightarrow e^{-\alpha s} X(s), \quad \alpha > 0, \quad D = D_X$$

$$2b) \quad e^{at} x(t) \leftrightarrow X(s - a), \quad D = \text{re}(a) + D_X$$

$$3) \quad x(\alpha t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha} X\left(\frac{s}{\alpha}\right), \quad \alpha > 0, \quad D = \alpha D_X$$

$$4a) \quad x'(t) \leftrightarrow s.X(s) - x(0), \quad D \supset D_X$$

$$x^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n.X(s) - s^{n-1}.x(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$$

$$4b) \quad (-t)^n x(t) \leftrightarrow X^{(n)}(s), \quad D = D_X$$

$$5a) \quad x(t) * y(t) \leftrightarrow X(s)Y(s), \quad D \supset D_X \cap D_Y$$

$$5b) \quad x(t).y(t) \leftrightarrow X(s) *_{\sigma} Y(s), \quad D \subset D_X \cap D_Y$$

$$6a) \quad \int_0^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s), \quad D = D_X \cap \{ \text{re}(s) > 0 \}$$

$$6b) \quad \frac{1}{t} x(t) \leftrightarrow \int_s^{\infty} X(z) dz, \quad D = D_X$$

2. Bảng gốc – ảnh

TT	$x(t)$	$X(s)$	D
1	$\delta(t - \alpha)$	$\rightarrow e^{-\alpha s}, \alpha \geq 0$	$\mathbb{C}$
2	$u_n(t)$	s^n	$\mathbb{C}$
3	$u_{-n}(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\text{re}(s) > 0$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at}$	$\frac{1}{(s-a)^n}$	$\text{re}(s) > \text{re}(a)$
5	$e^{\alpha t} \cos(\beta t)$	$\frac{s-\alpha}{(s-\alpha)^2+\beta^2}$	$\text{re}(s) > \alpha$
6	$e^{\alpha t} \sin(\beta t)$	$\frac{\beta}{(s-\alpha)^2+\beta^2}$	$\text{re}(s) > \alpha$
7	$x(t) \in \mathcal{M}_T$	$\frac{T(s)}{1-e^{-Ts}}$	$\text{re}(s) > 0$
8	$t^a, \text{re}(a) > -1$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, \gamma = \Gamma'(1)$	$\text{re}(s) > 0$
9	$\ln(t)$	$\frac{\Gamma'(1)-\text{Ln } s}{s}$	$\text{re}(s) > 0$
10	$J_n(t)$	$\frac{(\sqrt{s^2+\omega^2}-s)^n}{\omega^n \sqrt{s^2+\omega^2}}$	$n > -1$
11	$\text{erf}(t)$	$\frac{1}{s} e^{\frac{1}{4}s^2} (1 - \text{erf}(\frac{s}{2}))$	

- $x(t) \rightarrow X(s), X(s) \rightarrow x(t).u(t)$

$$x(0) = \lim_{t \rightarrow +0} x(t)$$

Bài toán ảnh – gốc (2)

1. Bài toán thuận

1. Cho hàm gốc (ảnh ngược) $x(t)$, tìm ảnh Laplace (hàm ảnh) $X(s)$. Tức là tìm ảnh của phép biến đổi

$$\Phi_1 : x(t) \rightarrow X(s)$$

Các phương pháp giải tương tự như biến đổi Fourier.

2. Maple (1). Tìm ảnh Laplace của hàm gốc

$$1) \ x(t) = \begin{cases} t & 0 < t < 1 \\ 2 - t & 1 < t < 2 \\ 0 & t < 0, t > 2 \end{cases}$$

Giải

- $x(t) \in \mathcal{Q}^1$

- $$\begin{aligned} x(t) \rightarrow X(s) &= \int_0^1 t e^{-st} dt + \int_1^2 (2 - t) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{s^2} (1 - 2e^{-s} - e^{-2s}), \quad s \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

2) $x(t) = \sin(\alpha t + \beta)$

Giải

- $x(t) \in \mathcal{Q}^1$

- $x(t) = \cos(\beta)\sin(\alpha t) + \sin(\beta)\cos(\alpha t)$

$$\rightarrow X(s) = \cos(\beta) \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2} + \sin(\beta) \frac{s}{s^2 + \alpha^2}, \quad \text{re}(s) > 0$$

3) Cho $x(t) = e^{-2t}$, $y(t) = e^{-3t}$. Tìm ảnh Laplace

$$z(t) = x(t-3) * y(2t)$$

Giải

- $x(t), y(t) \in \mathcal{Q}^1$

$$x(t) \rightarrow X(s) = \frac{1}{s+2}, \quad \text{re}(s) > -2$$

$$\Rightarrow x(t-3) \rightarrow X_1(s) = e^{-3s} X(s), \quad \text{re}(s) > -2$$

$$y(t) \rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+3}, \quad \operatorname{re}(s) > -3$$

$$\Rightarrow y(2t) \rightarrow Y_1(s) = \frac{1}{2} Y\left(\frac{s}{2}\right), \quad \operatorname{re}(s) > -6$$

$$\bullet \quad z(t) \rightarrow Z(s) = X_1(s)Y_2(s)$$

$$= \frac{1}{2} e^{-3s} \frac{1}{s+2} \frac{1}{\frac{s}{2}+3} = \frac{e^{-3s}}{(s+2)(s+6)}, \quad \operatorname{re}(s) > -2$$

3. (Ảnh Laplace của phân thức)

$$1) \quad u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s} \quad \operatorname{re}(s) > 0$$

$$\frac{1}{t-\alpha} \rightarrow e^{-\alpha s} \operatorname{Ei}(1, -\alpha s) + \operatorname{Ln}(-s) - \operatorname{Ln}(s), \quad \alpha > 0, s \neq 0$$

$$\frac{1}{(t+a)^n} \leftrightarrow \frac{1}{a^{n-1}} e^{as} \operatorname{Ei}(n, as) \quad \operatorname{re}(a \neq 0) \geq 0$$

$$\frac{1}{(t+a)^n} \leftrightarrow \frac{1}{a^{n-1}} e^{as} \operatorname{Ei}(n, as) \quad \operatorname{re}(a) < 0, \operatorname{im}(a) \neq 0$$

$$+ \frac{(-1)^{n-1}}{2.(n-1)!} s^{n-1} e^{as} (2\operatorname{Ln}(as) - 2\operatorname{Ln}(s) + \operatorname{Ln}\left(\frac{1}{a}\right) - \operatorname{Ln}(a))$$

$$\bullet \quad \operatorname{Ei}(n, z) = \int_1^{+\infty} t^{-n} e^{-zt} dt, \quad \operatorname{re}(z) > 0$$

$$\operatorname{Ei}(n, z) = z^{n-1} \cdot \Gamma(1-n, z), \quad z \in \mathbb{C}, (n=1, z \neq 0)$$

$$\operatorname{Ln}(s) = \ln(|s|) + i \cdot \arg(s)$$

2) Phân tích gốc

$$x(t) = A + B \frac{1}{t-\alpha} + C \frac{1}{(t-a)^n} + D \frac{1}{(t+a)^n}$$

Ví dụ Maple (2). Tìm ảnh Laplace của phân thức

$$1) \quad x(t) = \frac{t+2}{t^3-1}$$

Giải

$$\bullet \quad t^3 - 1 = (t-1) \left(t - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right) \left(t - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)$$

$$x(t) = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t - e^{i\frac{2\pi}{3}}} + \frac{C}{t - e^{-i\frac{2\pi}{3}}} \in \mathcal{Q}$$

$$+) \quad t=1 : A = \frac{3}{\left(1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right) \left(1 - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)} = 1$$

$$+) \ t = e^{i\frac{2\pi}{3}} : B = \frac{e^{i\frac{2\pi}{3}} + 2}{\left(e^{i\frac{2\pi}{3}} - 1\right)\left(e^{i\frac{2\pi}{3}} - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)} = \frac{-2 + i\sqrt{3}}{3}$$

$$+) \ t = e^{-i\frac{2\pi}{3}} : C = \frac{e^{-i\frac{2\pi}{3}} + 2}{\left(e^{-i\frac{2\pi}{3}} - 1\right)\left(e^{-i\frac{2\pi}{3}} - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)} = \frac{-2 - i\sqrt{3}}{3}$$

$$\bullet \quad \frac{1}{t-1} \rightarrow e^{-s} \operatorname{Ei}(1, -s) + \operatorname{Ln}(-s) - \operatorname{Ln}(s)$$

$$\frac{1}{t+a} \rightarrow e^{as} e^{as} \operatorname{Ei}(1, as)$$

$$\frac{1}{t+b} \rightarrow e^{bs} e^{as} \operatorname{Ei}(1, bs)$$

$$x(t) \rightarrow X(s) = e^{-s} \operatorname{Ei}(1, -s) \pm \pi i$$

$$- \frac{3-i\sqrt{3}}{6} e^{as} \operatorname{Ei}(1, as) - \frac{3+i\sqrt{3}}{6} e^{bs} \operatorname{Ei}(1, bs)$$

$$2) \ x(t) = \frac{4t-2}{(t^2+1)^2}$$

Giải

$$\bullet \quad x(t) \in \mathcal{Q}^1$$

$$t^2 + 1 = (t - i)(t + i)$$

$$\frac{4t-2}{(t-i)^2(t+i)^2} = \frac{A}{t-i} + \frac{B}{(t-i)^2} + \frac{C}{t+i} + \frac{D}{(t+i)^2}$$

$$\frac{4t-2}{(t^2+1)^2} = \frac{i}{2} \frac{1}{t-i} + \frac{1-2i}{2} \frac{1}{(t-i)^2} - \frac{i}{2} \frac{1}{t+i} + \frac{1+2i}{2} \frac{1}{(t+i)^2}$$

$$\bullet \quad \frac{1}{t-i} \rightarrow ..., \quad \frac{1}{(t-i)^2} \rightarrow ...,$$

$$x(t) \rightarrow X(s) = (1+i)e^{-is} \operatorname{Ei}(n, -is) + (1-i)e^{is} \operatorname{Ei}(n, is)$$

2. Bài toán ngược

1. Cho hàm ảnh (ảnh Laplace) $X(s)$, tìm ảnh ngược (hàm gốc) $x(t)$. Tức là tìm ảnh của phép biến đổi

$$\Phi_2 : X(s) \rightarrow x(t)$$

Các phương pháp giải tương tự như biến đổi Fourier.

2. (Ảnh ngược của phân thức)

$$1) \ 1 \leftarrow \delta(t)$$

$$\frac{1}{(s-a)^n} \leftrightarrow \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at} u(t) \quad \text{re}(s) > \text{re}(a)$$

$$\frac{\beta}{s^2+\beta^2} \leftrightarrow \sin(\beta t)u(t) \quad \text{re}(s) > 0$$

$$\frac{s}{s^2+\beta^2} \leftrightarrow \cos(\beta t)u(t) \quad \text{re}(s) > 0$$

2) Phân tích ảnh

- $X(s) = A + B \frac{1}{(s-a)^n}$
- $X(s) = A + B \frac{1}{(s-\alpha)^n} + C \left(\frac{s}{(s^2+\beta^2)^{n-1}} \right)' +$
 $+ D \left(\frac{\beta}{(s^2+\beta^2)^{n-1}} \right)' + E \left(\frac{\beta}{(s^2+\beta^2)^{n-1}} \right)$

$$X'(s) \rightarrow (-t)x(t)$$

3. Maple (3). Tìm ảnh ngược của phân thức

$$1) X(s) = \frac{3s^2+2s+4}{(s-2)(s^2+4s+8)}, \quad \text{re}(s) > 2$$

Cách 1

- $s^2 + 4s + 8 = (s + (2 + 2i))(s + (2 - 2i))$

$$\frac{3s^2+2s+4}{(s-2)(s+(2+2i))(s+(2-2i))} = \frac{1}{s-2} + \frac{4-i}{4} \frac{1}{s+(2+2i)} + \frac{4+i}{4} \frac{1}{s+(2-2i)}$$

- $X(s) \in \mathcal{A}, \text{re}(s) > 2$

$$\rightarrow x(t) = e^{2t} u(t) + \frac{4-i}{4} e^{-(2+2i)t} u(t) + \frac{4+i}{4} e^{-(2-2i)t} u(t)$$

- Chuyển ảnh ngược qua dạng thực

$$x(t) = \alpha(t) + i.\beta(t)$$

Cách 2

- $X(s) = \frac{1}{s-2} + 2 \frac{s+2}{(s+2)^2+4} - \frac{1}{2} \frac{2}{(s+2)^2+4}$

$$\frac{1}{s-2} \rightarrow e^{2t} u(t), \quad \text{re}(s) > 2$$

$$\frac{s+2}{(s+2)^2+4} \rightarrow e^{-2t} \cos(2t) u(t), \quad \text{re}(s) > -2$$

$$\frac{2}{(s+2)^2+4} \rightarrow e^{-2t} \sin(2t) u(t), \quad \text{re}(s) > -2$$

- $X(s) \in \mathcal{A}, \operatorname{re}(s) > 2$

$$\rightarrow x(t) = e^{2t} u(t) + e^{-2t} \cos(2t) u(t) - \frac{1}{2} e^{-2t} \sin(2t) u(t)$$

$$2) X(s) = \frac{3s-4}{(s^2-2s+2)^2}, \operatorname{re}(s) > 1$$

Cách 1

- $(s^2 - 2s + 2)^2 = (s - (1 + i))^2 (s - (1 - i))^2$

$$\begin{aligned} \frac{3s-4}{(s^2-2s+2)^2} &= \frac{i}{4} \frac{1}{s-(1+i)} - \frac{i}{4} \frac{1}{s-(1-i)} + \\ &\quad + \frac{1-3i}{4} \frac{1}{(s-(1+i))^2} + \frac{1+3i}{4} \frac{1}{(s-(1-i))^2} \end{aligned}$$

- $X(s) \in \mathcal{A}^1, \operatorname{re}(s) > 1$

$$\begin{aligned} \rightarrow x(t) &= \frac{i}{4} e^{(1+i)t} u(t) - \frac{i}{4} e^{(1-i)t} u(t) \\ &\quad + \frac{1-3i}{4} t e^{(1+i)t} u(t) + \frac{1+3i}{4} t e^{(1-i)t} u(t) \end{aligned}$$

- Chuyển ảnh ngược qua dạng thực

$$x(t) = \alpha(t) + i \cdot \beta(t)$$

Cách 2

- $X(s) = \frac{3(s-1)-1}{((s-1)^2+1)^2} \rightarrow x(t) = e^t y(t)$

- $y(t) \leftrightarrow Y(s) = \frac{3s-1}{(s^2+1)^2} \in \mathcal{A}^1$

$$\frac{3s-1}{(s^2+1)^2} = A \left(\frac{s}{s^2+1} \right)' + B \left(\frac{1}{s^2+1} \right)' + C \left(\frac{1}{s^2+1} \right)$$

$$A = C = -\frac{1}{2}, B = -\frac{3}{2}$$

$$Y(s) = -\frac{1}{2} \left(\frac{s}{s^2+1} \right)' - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{s^2+1} \right)' - \frac{1}{2} \frac{1}{s^2+1}$$

- $\frac{1}{s^2+1} \rightarrow \sin(t)u(t), \operatorname{re}(s) > 0$

$$\left(\frac{1}{s^2+1} \right)' \rightarrow (-t) \sin(t) u(t), \operatorname{re}(s) > 0$$

$$\left(\frac{s}{s^2+1} \right)' \rightarrow (-t) \cos(t) u(t), \operatorname{re}(s) > 0$$

- $Y(s) \in \mathcal{A}^1, \operatorname{re}(s) > 0$

$$\rightarrow y(t) = \frac{1}{2}t.\cos(t)u(t) + \frac{3}{2}t.\sin(t)u(t) - \frac{1}{2}\sin(t)u(t)$$

3. Khảo sát hệ bậc nhất

1. (Phương trình đặc trưng) Cho hệ bậc nhất, nhân quả

$$\sum_{k=0}^N a_k y^{(k)}(t) = \sum_{j=0}^M b_j x^{(j)}(t), M \leq N$$

$$x(0) = x_0, \dots, x^{(M-1)}(0) = x_{M-1}$$

$$y(0) = y_0, \dots, y^{(N-1)}(0) = y_{N-1}$$

• Chuyển qua ảnh Laplace

$$A = a_N s^N + \dots + a_0$$

$$B = b_M s^M + \dots + b_0$$

$$C = a_N(y_0 s^{N-1} + \dots + y_{N-1}) + \dots + a_1(y_0)$$

$$D = b_M(x_0 s^{M-1} + \dots + x_{M-1}) + \dots + b_1(x_0)$$

Nhận được phương trình

$$AY - C = BX - D$$

2. (Biểu diễn phức)

$$1) \quad Y = H_0 X + G$$

• $H_0 = \frac{B}{A}$ hàm truyền, $G = \frac{C-D}{A}$ vì sai

$$2) \quad y(t) = y_0(t) + y_*(t)$$

• Đáp ứng không $x(t) \equiv 0$

$$Y_0 = \frac{C}{A} \leftrightarrow y_0(t)$$

• Đáp ứng tĩnh $y(0) = \dots = y^{N-1}(0) = 0$

$$Y_* = \frac{B}{A}X - \frac{D}{A} \leftrightarrow y_*(t)$$

Ví dụ Cho hệ LTI nhân quả có phương trình đặc trưng

$$y''(t) - y'(t) - 2y(t) = 2x'(t) + x(t)$$

1) Tìm hàm truyền, vì sai

2) Biết $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$, tìm đáp ứng không $y_0(t)$

3) Với tác động $x(t) = e^{-2t}u(t)$, tìm đáp ứng tĩnh $y_*(t)$

4) Suy ra đáp ứng $y(t)$

Giải

1)

- $x(t), y(t) \in \mathcal{Q}$

$$x(t) \rightarrow X(s)$$

$$x'(t) \rightarrow s.X(s) - x_0$$

$$y(t) \rightarrow Y(s)$$

$$y'(t) \rightarrow s.Y(s) - y_0$$

$$y''(t) \rightarrow s^2.Y(s) - s.y_0 - y_1$$

- $(s^2 - s - 2)Y - (y_0s + y_1 - y_0) = (2s + 1)X - 2x_0$

$$H_0(s) = \frac{2s+1}{s^2-s-2} \in \mathcal{A}, \operatorname{re}(s) > 2$$

- $G(s) = \frac{y_0s+y_1-y_0-2x_0}{s^2-s-2} \in \mathcal{A}, \operatorname{re}(s) > 2$

2)

- $y_0 = 2, y_1 = 1$

$$Y_0(s) = \frac{2s-1}{s^2-s-2} = \frac{1}{s-2} + \frac{1}{s+1} \in \mathcal{A}, \operatorname{re}(s) > 2$$

$$\rightarrow y_0(t) = (e^{2t} + e^{-t})u(t)$$

3)

- $x(t) \in \mathcal{Q}^1, x(0) = 1$

$$x(t) \rightarrow X(s) = \frac{1}{s+2} \in \mathcal{A}, \operatorname{re}(s) > -2$$

- $Y_*(s) = \frac{2s+1}{(s^2-s-2)(s+2)} - \frac{2}{s^2-s-2} \in \mathcal{A}^1, \operatorname{re}(s) > 2$

$$\rightarrow y_*(t) = \frac{1}{4}(-e^{2t} - 3e^{-2t} + 4e^{-t})u(t)$$

4)

- $y(t) = y_0(t) + y_*(t) = \frac{1}{4}(3e^{2t} - 3e^{-2t} + 8e^{-t})u(t)$

Ví dụ Cho hệ LTI nhân quả bậc hai, có đáp ứng không

$y_0(t) = e^{-t} u(t)$ và ứng với tác động $x(t) = e^{-t} u(t)$ có đáp ứng tĩnh $y_*(t) = (t - 1)e^{-t} u(t) + e^{-2t} u(t)$.

1) Tìm các đáp ứng phức

2) Tìm hàm truyền, vi sai

3) Viết phương trình đặc trưng và điều kiện ban đầu

Giải

1) Maple (5)

- $y_0(t), y_*(t) \in \mathcal{Q}^1$

$$y_0(t) \rightarrow Y_0(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$y_*(t) \rightarrow Y_*(s) = \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$$Y = Y_0 + Y_* = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+2}, \quad \text{re}(s) > -1$$

2)

- $x(t) \in \mathcal{Q}^1$

$$x(t) \rightarrow X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{re}(s) > -1$$

$$Y = \frac{1}{s+1} X + \frac{1}{s+2} = \frac{s+2}{(s+1)(s+2)} X + \frac{s+1}{(s+1)(s+2)}$$

- $H_0 = \frac{s+2}{(s+1)(s+2)}, \quad G = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)}$

3)

- $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 2x(t)$

- $x(0) = 1$

$$C - D = (y_0 s + y_1 + 3y_0) - 1 = s + 1$$

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$